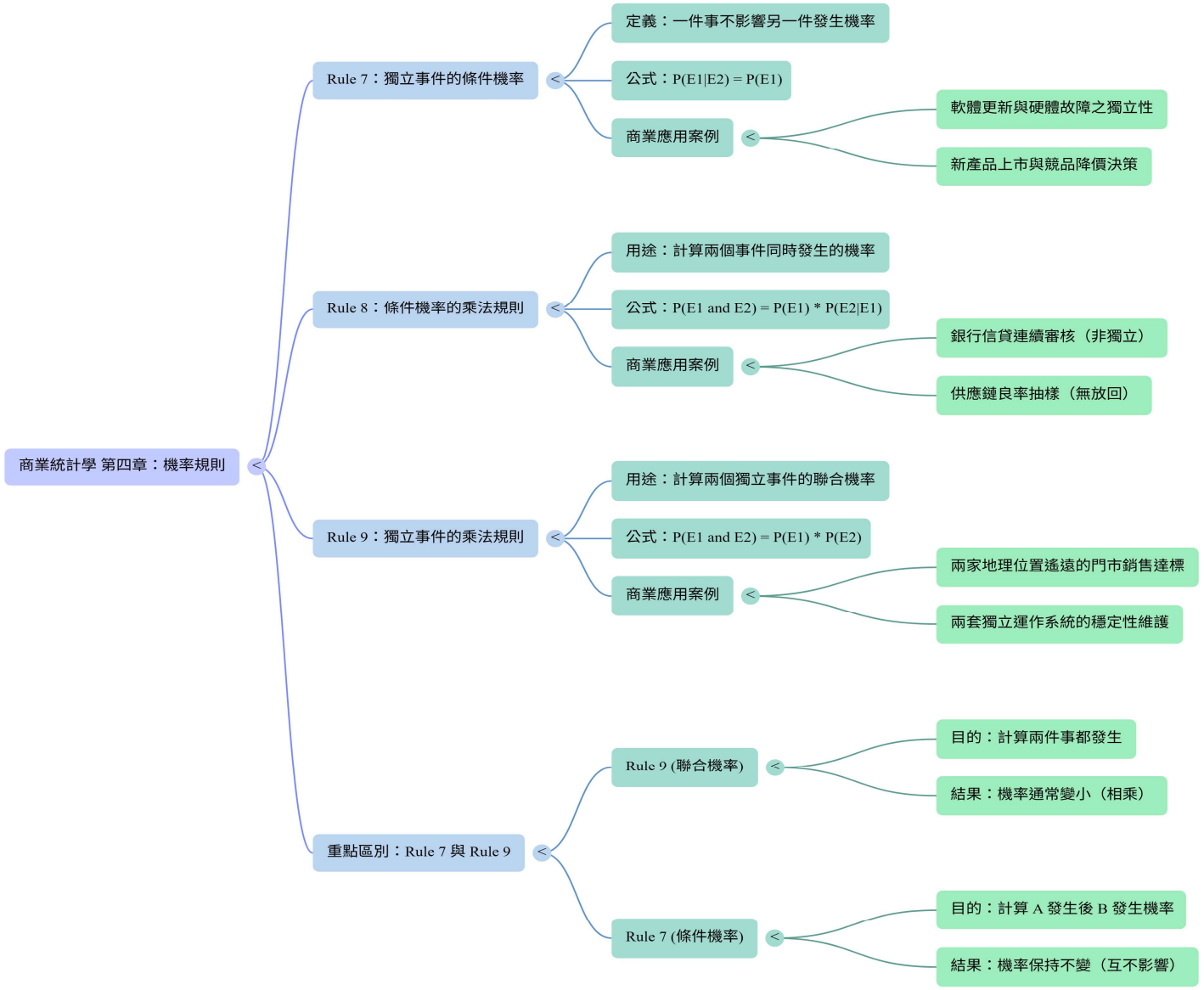
YunTech
國立雲林科技大學工業工程與管理系
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

Business Statistics (1)

Chapter 4

授課教師：徐雅甄 博士

大綱


商業統計學 第四章：機率規則
Rule 7：獨立事件的條件機率
定義：一件事不影響另一件發生機率
公式：P(E1|E2) = P(E1)
商業應用案例
軟體更新與硬體故障之獨立性
新產品上市與競品降價決策
Rule 8：條件機率的乘法規則
用途：計算兩個事件同時發生的機率
公式：P(E1 and E2) = P(E1) * P(E2|E1)
商業應用案例
銀行信貸連續審核（非獨立）
供應鏈良率抽樣（無放回）
Rule 9：獨立事件的乘法規則
用途：計算兩個獨立事件的聯合機率
公式：P(E1 and E2) = P(E1) * P(E2)
商業應用案例
兩家地理位置遙遠的門市銷售達標
兩套獨立運作系統的穩定性維護
重點區別：Rule 7 與 Rule 9
Rule 9 (聯合機率)
目的：計算兩件事都發生
結果：機率通常變小（相乘）
Rule 7 (條件機率)
目的：計算 A 發生後 B 發生機率
結果：機率保持不變（互不影響）

什麼是「獨立」？

獨立事件的核心定義：如果一件事的發生，完全不影響另一件事發生的機率，那麼這兩件事就是獨立的。



事件 E1：丟擲硬幣

無關聯
(NO LINK)



事件 E2：昨天的午餐

E2 的發生對 E1 來說根本沒有提供任何新的資訊或產生任何影響。

Rule 7: 獨立事件的條件機率

Probability Rule 7: Conditional Probability for Independent Events

For independent events E_1 and E_2,

$$P(E_1|E_2) = P(E_1) \qquad P(E_2) > 0 \tag{4.10}$$

and

$$P(E_2|E_1) = P(E_2) \qquad P(E_1) > 0$$

在 E2 發生之後，E1 發生的機率 P(E1 | E2)，
仍然等於 E1 本來就會發生的機率 P(E1)。

條件機率 (Conditional Probability)

商業應用實例　使用條件機率進行決策

各組別之相對次數彙整於下表：

Joint Relative Frequency Distribution for R.C. Minch Networking

	Gender		
Hours per Month	E_4 Female	E_5 Male	Total
$E_1 < 20$	e_1 450/2,500 = 0.18	e_2 500/2,500 = 0.20	950/2,500 = 0.38
E_2 20 to 40	e_3 300/2,500 = 0.12	e_4 800/2,500 = 0.32	1,100/2,500 = 0.44
$E_3 > 40$	e_5 100/2,500 = 0.04	e_6 350/2,500 = 0.14	450/2,500 = 0.18
Total	850/2,500 = 0.34	1,650/2,500 = 0.66	2,500/2,500 = 1.00

聯合機率為 $P(E_2 \text{ and } E_4) = 0.12$　且女性的邊際機率為 $P(E_4) = 0.34$

套用機率法則 6（條件機率公式）　$P(E_2 \mid E_4) = \frac{P(E_2 \cap E_4)}{P(E_4)} = \frac{0.12}{0.34} \approx 0.35$

樹狀圖 (Tree Diagrams)

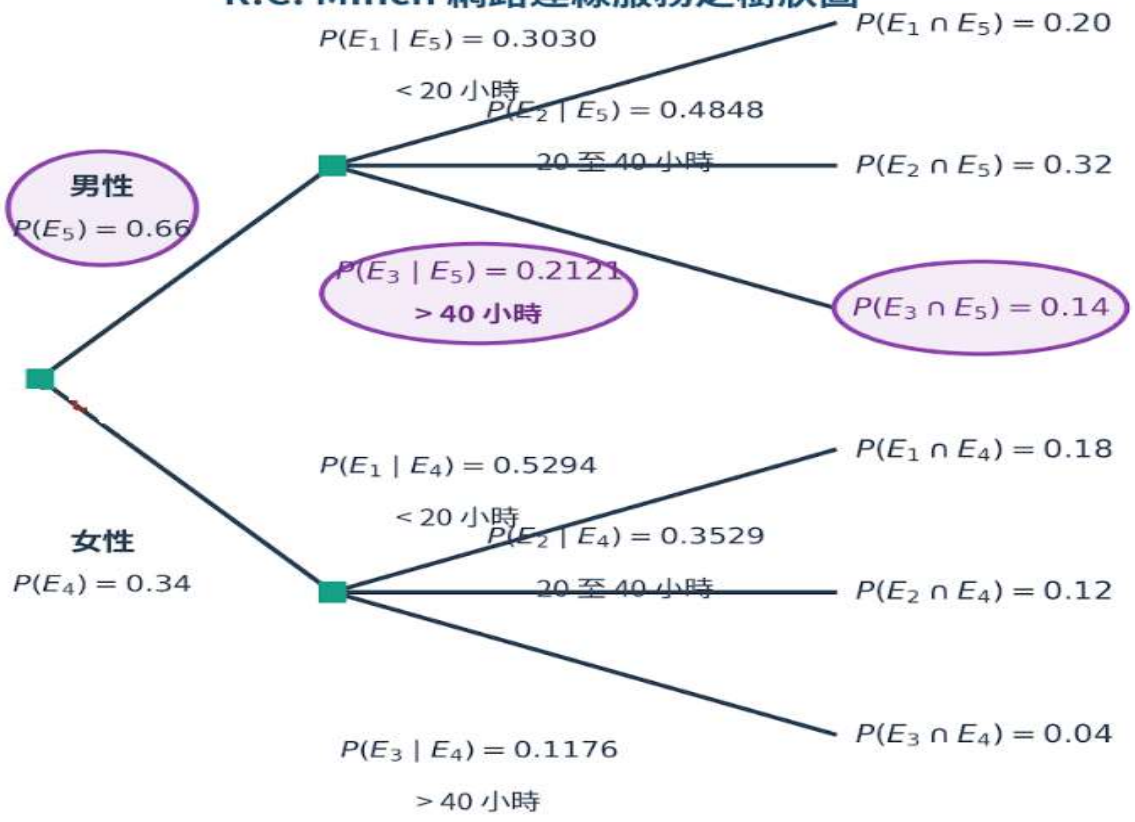
樹狀圖（Tree Diagram）是組織隨機試驗事件的另一種視覺化工具，
能有效輔助各項條件機率與聯合機率的計算。

問題：

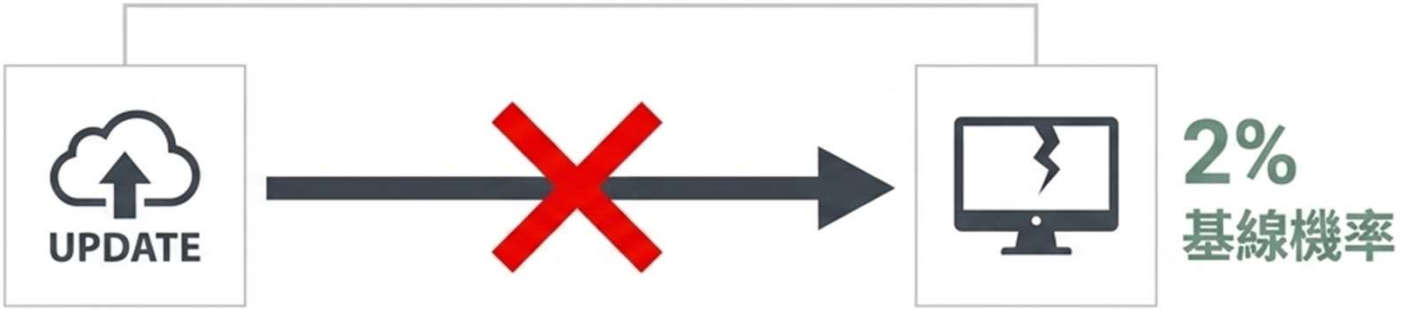
求一位男性顧客（E_5）每月上網時間超過 40 小時（E_3）的機率：

$$P(E_3|E_5) = \frac{P(E_3 \text{ and } E_5)}{P(E_5)}$$
$$= \frac{0.14}{0.66}$$
$$= 0.2121$$

R.C. Minch 網路連線服務之樹狀圖



商業應用：軟體更新與硬體故障



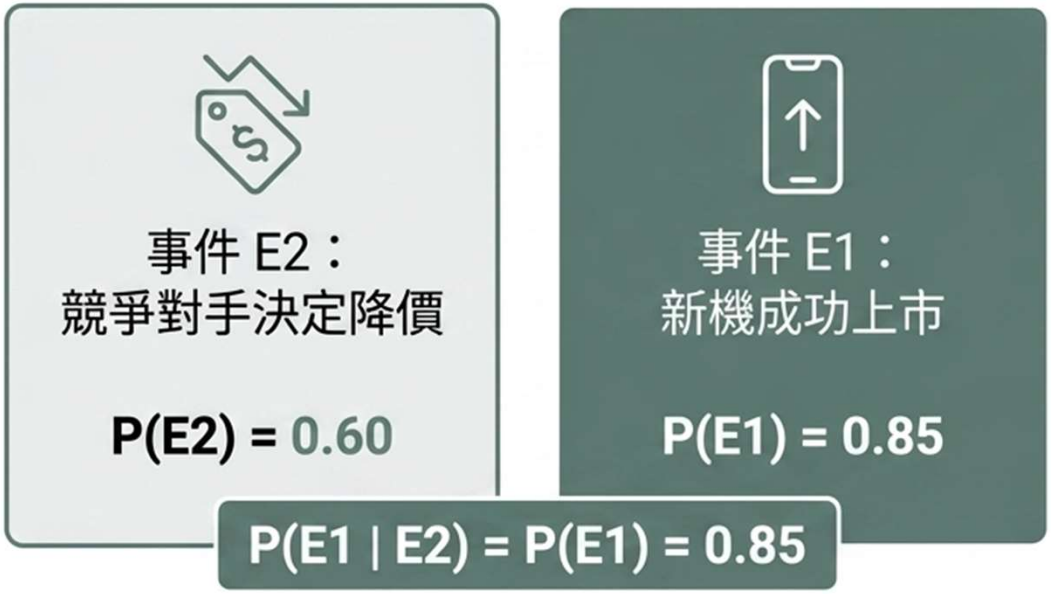
事件 E2：軟體公司發布例行版本更新

事件 E1：用戶電腦發生硬體故障

$$P(\text{硬體故障 E1} \mid \text{軟體更新 E2}) = P(\text{硬體故障 E1}) = 0.02$$

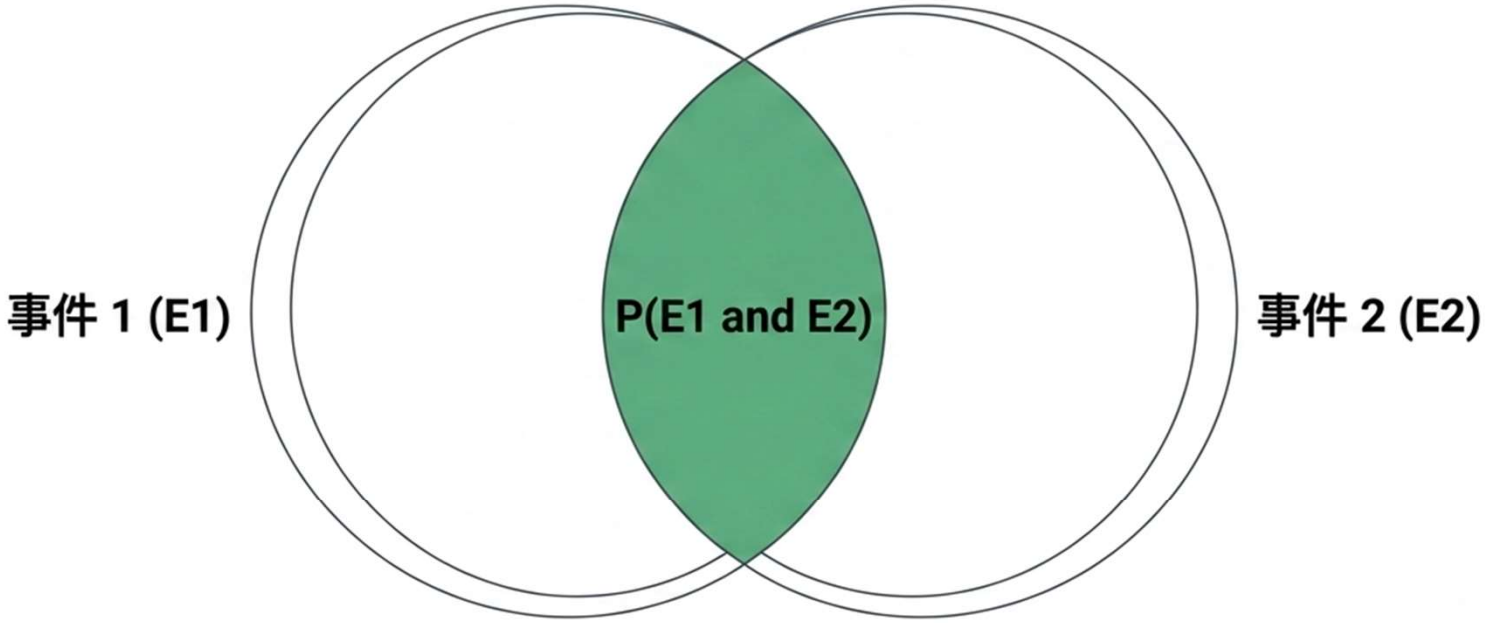
商業洞察：	由於兩者獨立，發布更新 (E2) 不會改變電腦本來就會壞掉的機率 (2%)。如果計算結果大於基線機率，則表示兩者不獨立，必須立即啟動調查。

商業應用：新產品發布與競品決策



商業洞察：
即使競爭對手降價，新機成功的機率仍是 85%。如果外部事件被認定為獨立，公司應忽略雜音，專注於核心成功機率（如產品質量、行銷策略）。

聯合機率的需求 (The Need for Joint Probability)



Rule 7 告訴我們在另一事件發生時，單一事件的機率。
但如果我們需要知道這兩個事件『同時發生』的機率呢？

Rule 8: 條件機率的乘法規則 (非獨立事件)



$$P(E1 \text{ and } E2) = P(E1) \times P(E2 \mid E1)$$

關鍵邏輯：
適用於當第一個事件的結果會影響第二個事件發生機率時，用來計算兩個事件同時發生的聯合機率。

乘法法則 (Multiplication Rule)

商業應用實例

香港煙火公司: 倉庫庫存中有 80 單位的原料，其中包含 30 單位 MATX 與 50 單位 Quinex。現以**抽出不放回**方式隨機選取 2 單位原料組裝產品，求**兩件產品皆使用 MATX 原料**的機率為何？ (四捨五入至小數第四位)

要達成目標結果，需發生以下兩個事件：

E_1 ＝事件：第一件產品含有 MATX 原料

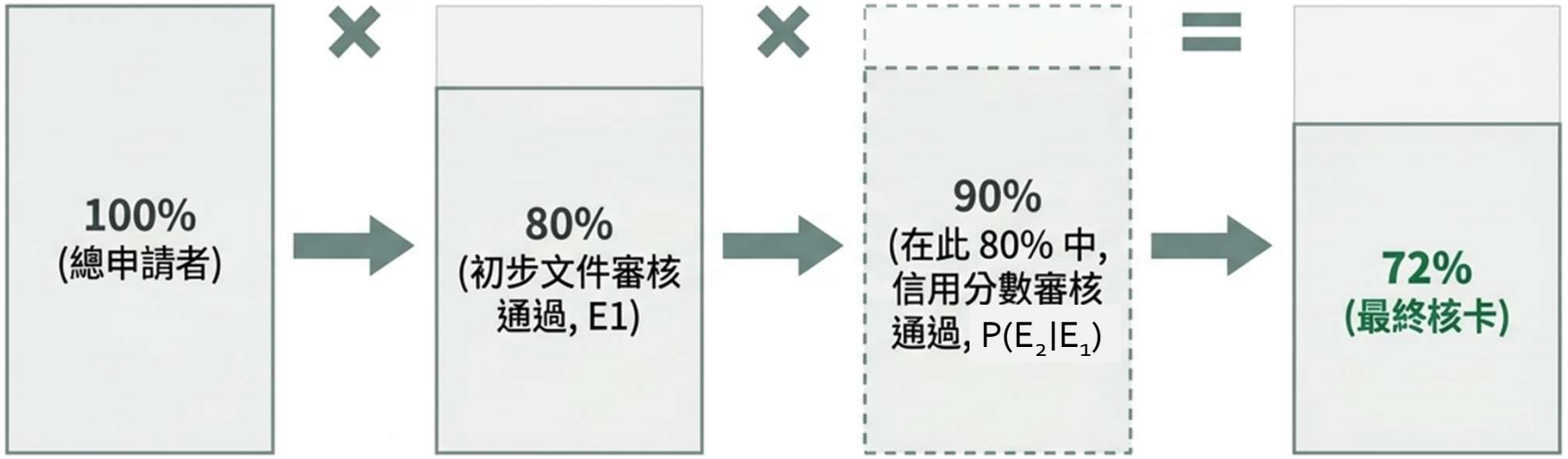
E_2 ＝事件：第二件產品含有 MATX 原料

兩件煙火產品皆含有 MATX 原料的機率表示為： $P(E_1 \cap E_2)$（即聯合機率）。

在乘法法則中，關鍵字「且（and）」代表兩個事件的聯合機率（Joint Probability）。

套用機率法則 8（一般乘法法則）： $P(E_1 \cap E_2) = P(E_1) \times P(E_2 \mid E_1)$

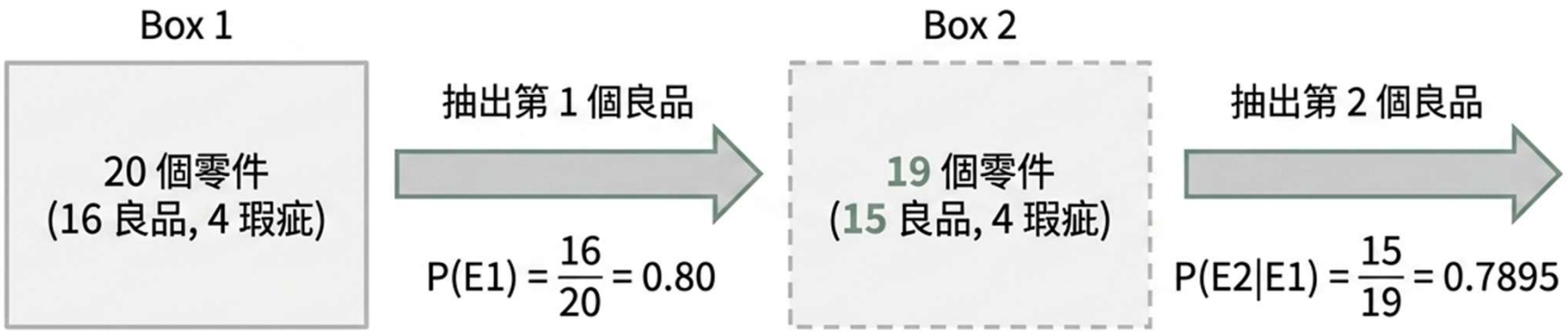
商業應用：銀行信貸申請的連續審核



$$P(\text{兩關都通過}) = P(E1) \times P(E2 \mid E1) =$$

商業洞察：
乘法規則清楚呈現了依賴的過程：你必須先通過第一關，才有機會面對第二關的機率。

商業應用：供應鏈的連續良率抽樣 (無放回)



P(連續兩個良品) =

商業洞察：第一次抽樣的結果直接影響了第二次抽樣的樣本空間 (總數與良品數)。乘法規則將這個「數量改變」的影響納入了計算中。

Rule 9: 獨立事件的乘法規則

Probability Rule 9: Multiplication Rule for Independent Events

For independent events E_1 and E_2,

$$P(E_1 \text{ and } E_2) = P(E_1)P(E_2) \qquad (4.12)$$

如果事件 E1 的發生不會影響事件 E2 發生，
計算它們一起發生的聯合機率，
只需要將它們各自獨立發生的機率直接相乘即可。

商業應用：兩家門市的銷售達標

Store A



達標機率 70% ($P(E_A)$)

×

Store B



達標機率 60% ($P(E_B)$)

=

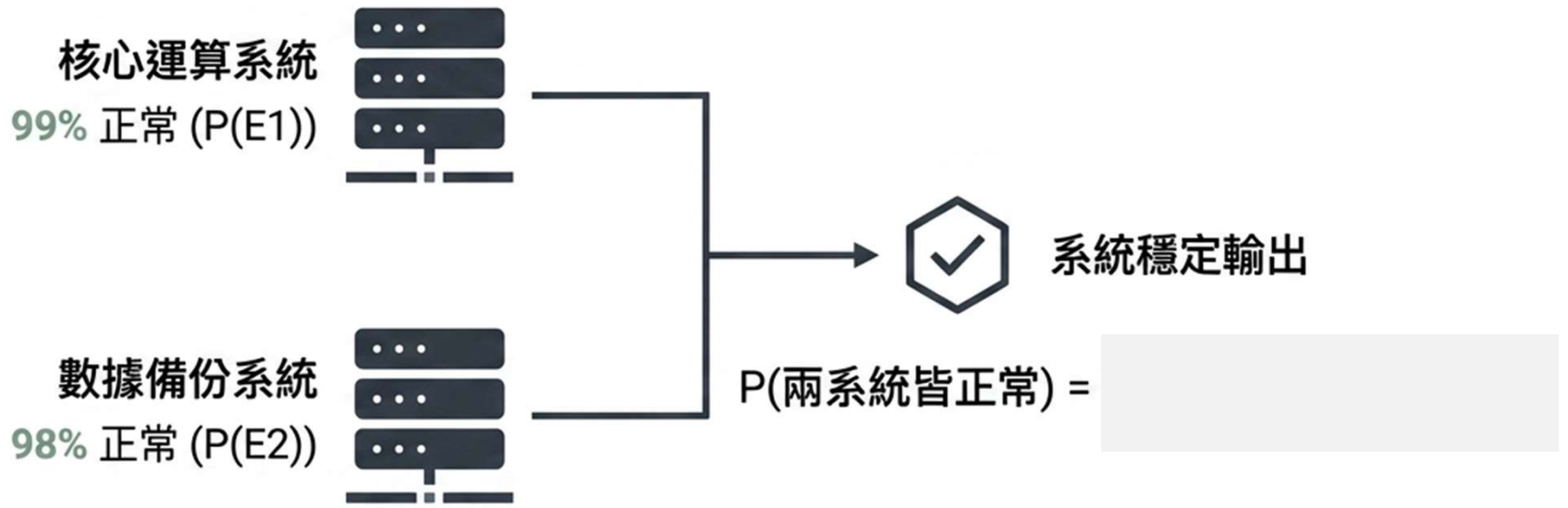


兩門市同時達標 42%

P(兩門市同時達標) =

商業洞察：由於兩家門市表現相互獨立，A 門市達標的 70% 機率中，只有 60% 的機會是 B 門市同時達標。

商業應用：雲端系統的穩定性

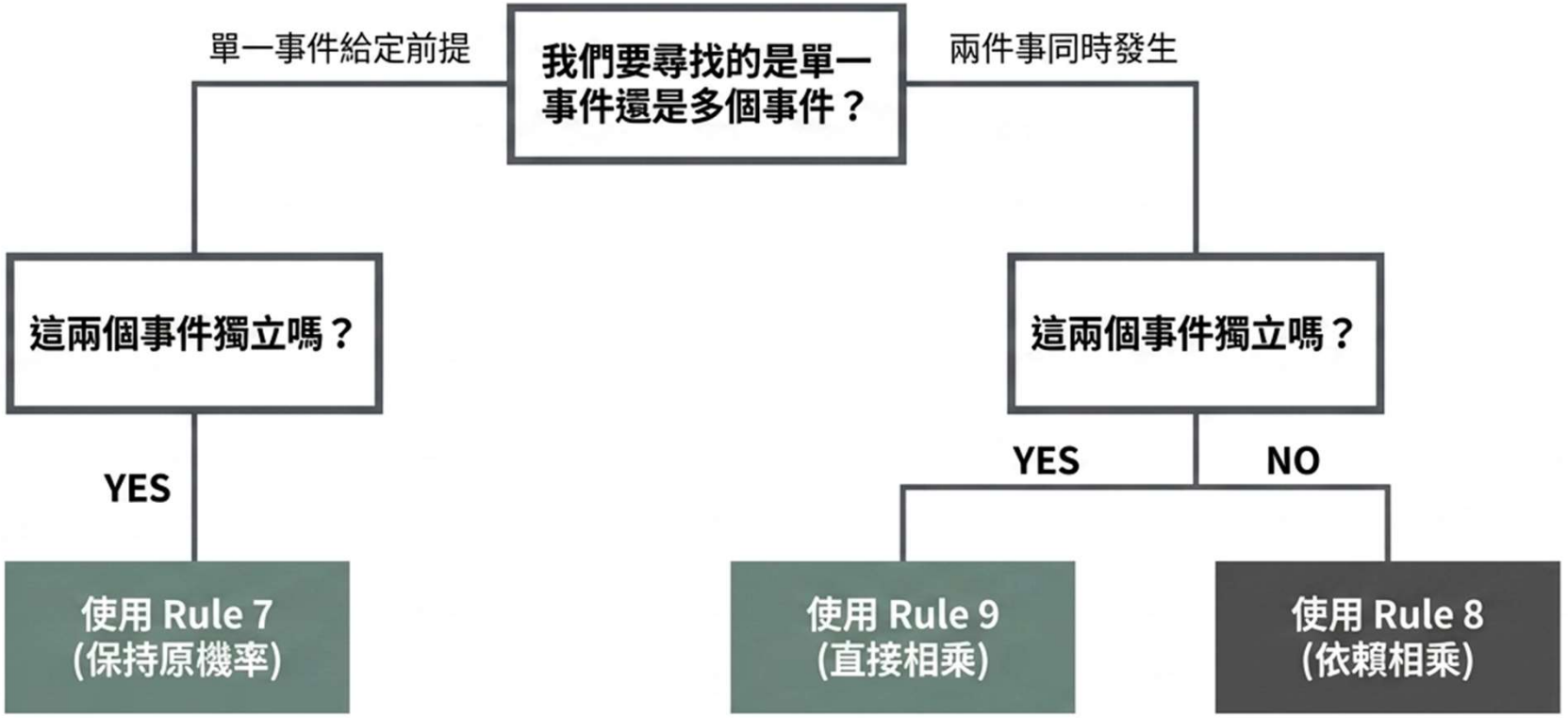


商業洞察：系統 S1 獨立於 S2 運作是雲端架構的關鍵優勢。即使單一系統可靠性極高，兩者「同時正常」的聯合可靠性總是低於單一系統。

獨立事件的 Rule 7 與 Rule 9 的對照

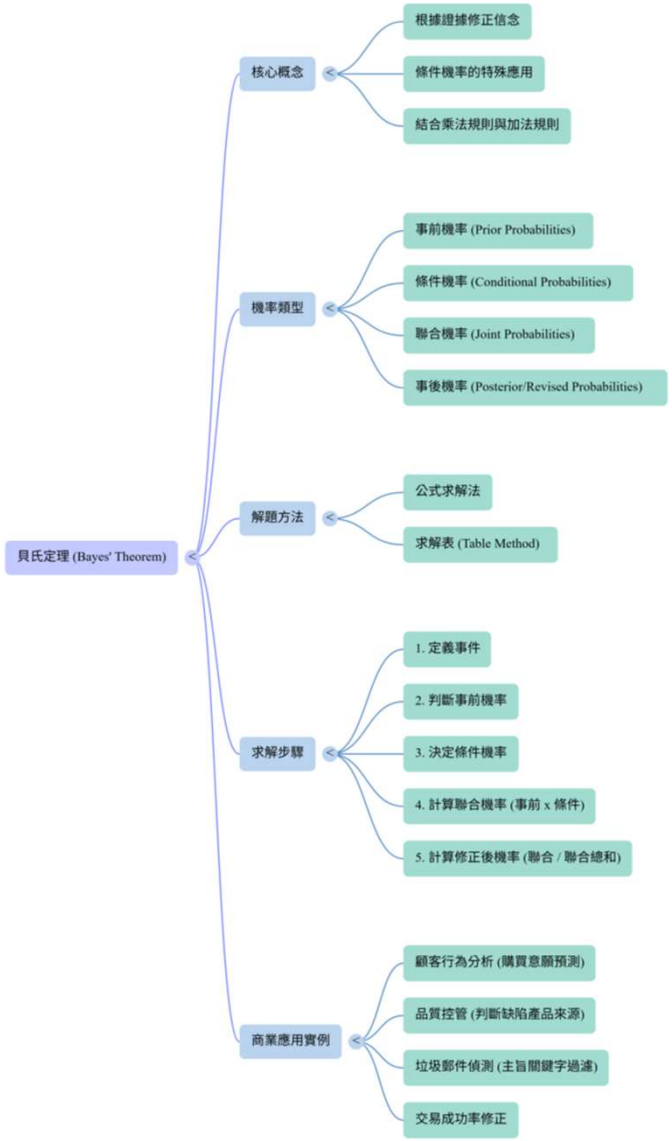
維度 (Dimension)	Rule 7 (條件機率)	Rule 9 (聯合機率)
機率規則 (Formula)	$P(E_2\|E_1) = P(E_2)$	$P(E_1 \cap E_2) = P(E_1) \times P(E_2)$
計算目的 (Purpose)	計算在 E_1 發生的條件下，E_2 發生的機率	計算 E_1 與 E_2 兩事件同時發生的機率
簡單說 (In Plain English)	『E_2 在 E_1 發生後會改變嗎？』答案是不會變 (仍為 $P(E_2)$。	『兩件事都發生？』答案是兩者相乘 ($P(E_1) \times P(E_2)$。
結論意義 (Key Takeaway)	機率保持不變，因為 E_1 的發生對 E_2 沒有任何影響。	聯合機率通常會變小，因為兩個事件必須同時成功。

商業決策機率法則：應用決策樹



Use this framework to map statistical realities to business decisions.

貝氏定理


貝氏定理 (Bayes' Theorem)
核心概念
根據證據修正信念
條件機率的特殊應用
結合乘法規則與加法規則
機率類型
事前機率 (Prior Probabilities)
條件機率 (Conditional Probabilities)
聯合機率 (Joint Probabilities)
事後機率 (Posterior/Revised Probabilities)
解題方法
公式求解法
求解表 (Table Method)
求解步驟
1. 定義事件
2. 判斷事前機率
3. 決定條件機率
4. 計算聯合機率 (事前 x 條件)
5. 計算修正後機率 (聯合 / 聯合總和)
商業應用實例
顧客行為分析 (購買意願預測)
品質控管 (判斷缺陷產品來源)
垃圾郵件偵測 (主旨關鍵字過濾)
交易成功率修正

- A special application of conditional probability.
- A way to formally incorporate the new information.
- Probability assessment for events of interest may be based on relative frequency or subjectivity.



簡單來說，它就是一種「根據證據修正信念」的機制。

貝氏定理（Bayes' Theorem）與條件機率推導架構

【定義】條件機率基礎公式

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

- $P(A \cap B)$：聯合機率 (Joint Probability)，A 與 B 同時發生的機率
- $P(B)$：邊際機率 (Marginal Probability)，事件 B 發生的總機率（基準分母）
- $P(A \mid B)$：事後機率 (Posterior)，已知 B 發生下，A 發生的機率

【定理】貝氏定理展開公式

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A) \times P(A)}{P(B)}$$

- $P(B \mid A)$：概似度 (Likelihood)，A 發生時，觀察到 B 的機率
- $P(A)$：事前機率 (Prior)，A 發生的基礎機率

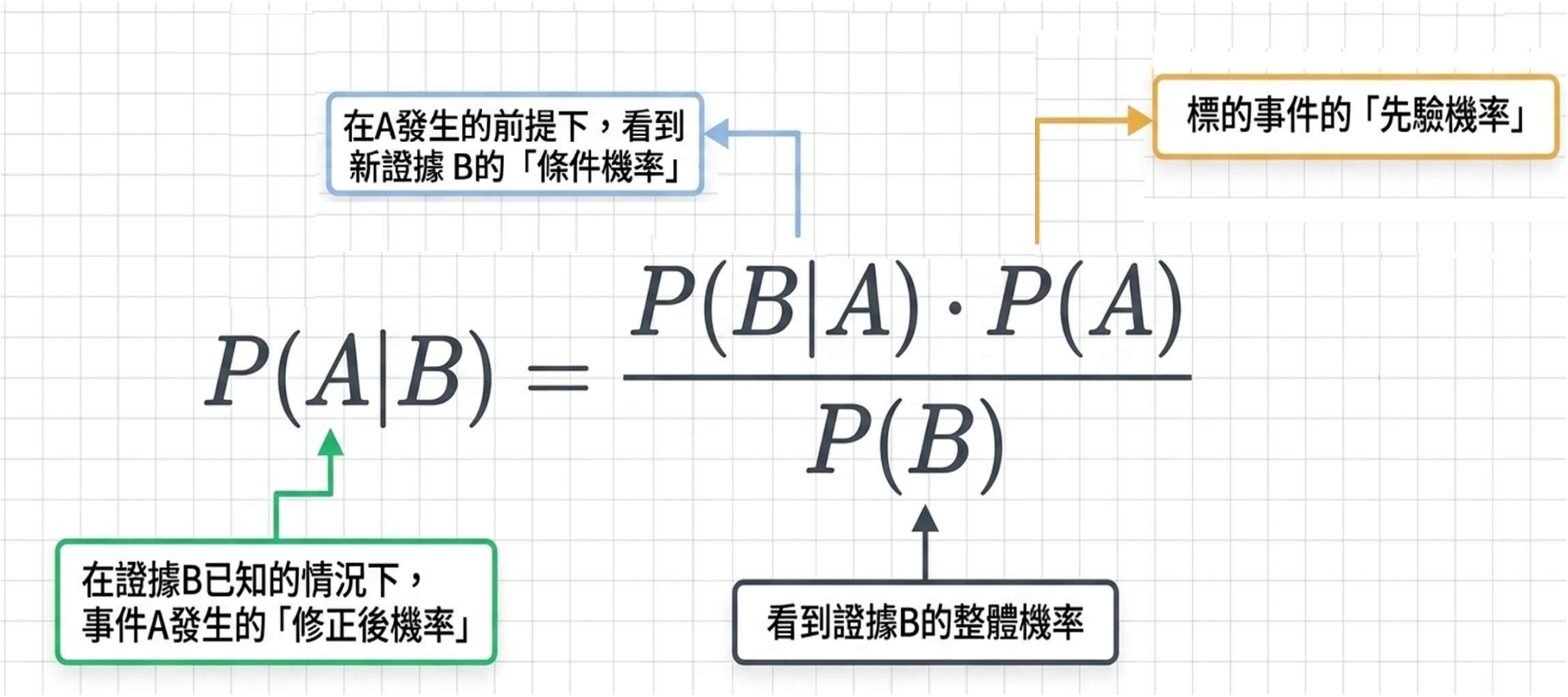
全機率公式展開：$P(B) = P(B \mid A)P(A) + P(B \mid \bar{A})P(\bar{A})$

【防疫與檢測實務對照】

- **事後機率 P(A|B)：** 陽性預測值（陽性者真確診率）
- **概似度 P(B|A)：** 檢驗敏感度（確診者驗出陽性）
- **事前機率 P(A)：** 疾病盛行率（母體真實罹病率）

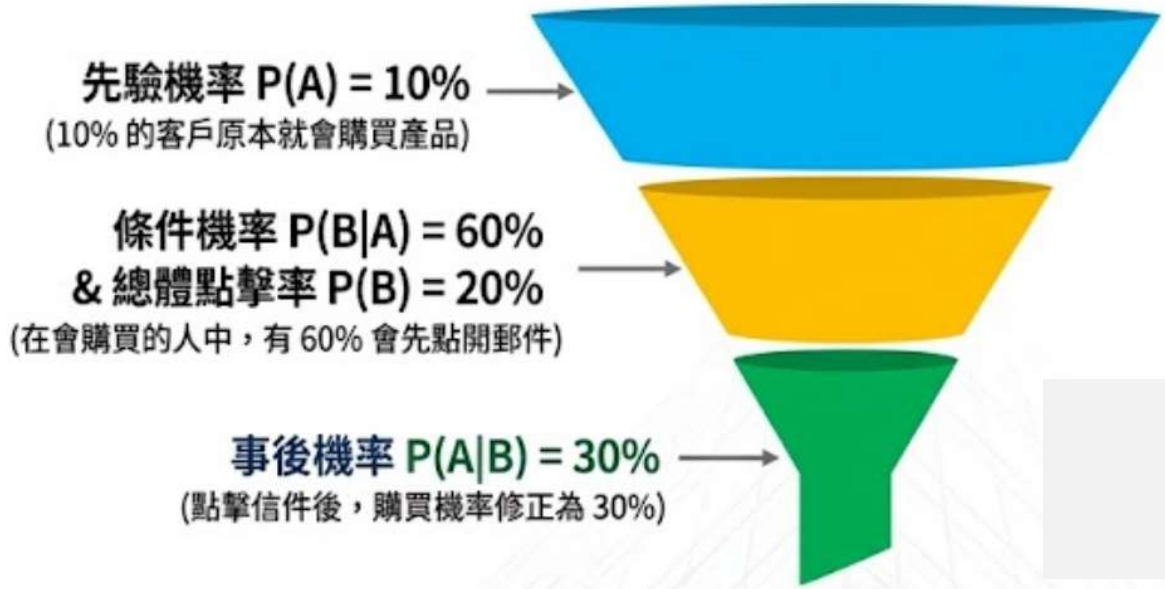
貝氏定理Bayes’ Theorem

簡單來說，它就是一種「根據證據修正信念」的機制。

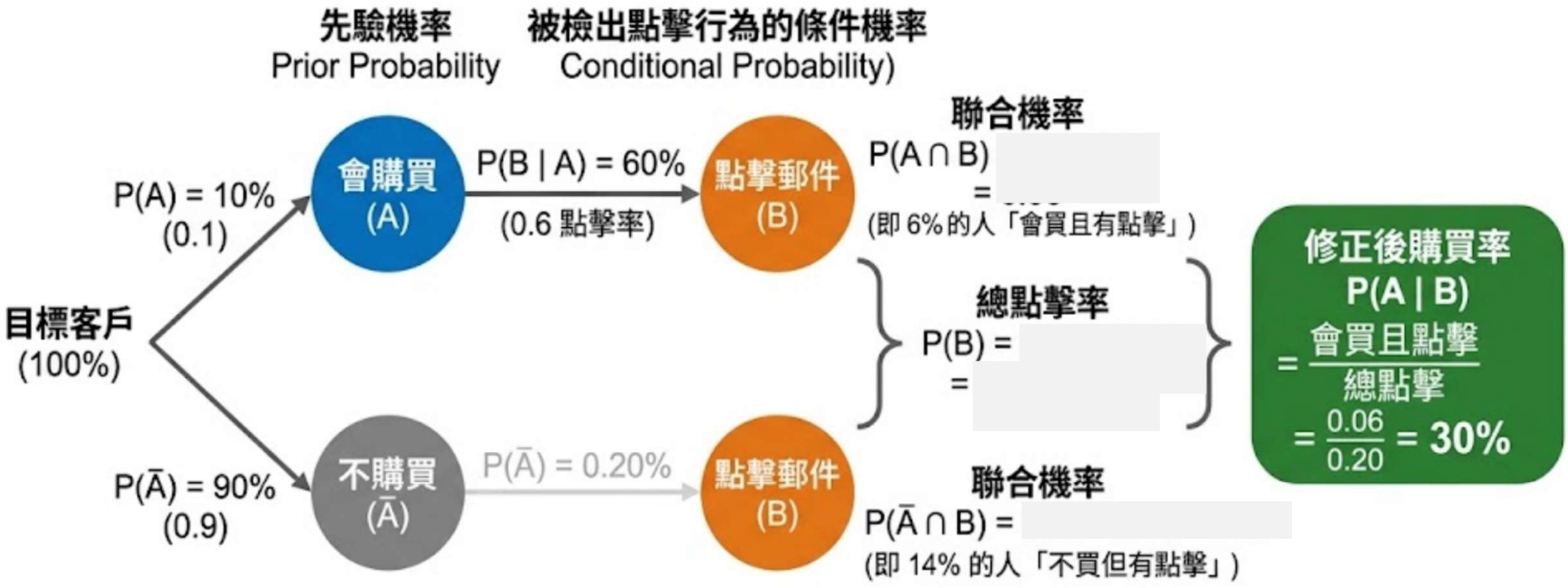


點擊行銷郵件後，客戶的實際購買率有多大？

已知：總體點擊率 P(B) = 20% | 初始購買率 P(A) = 10%

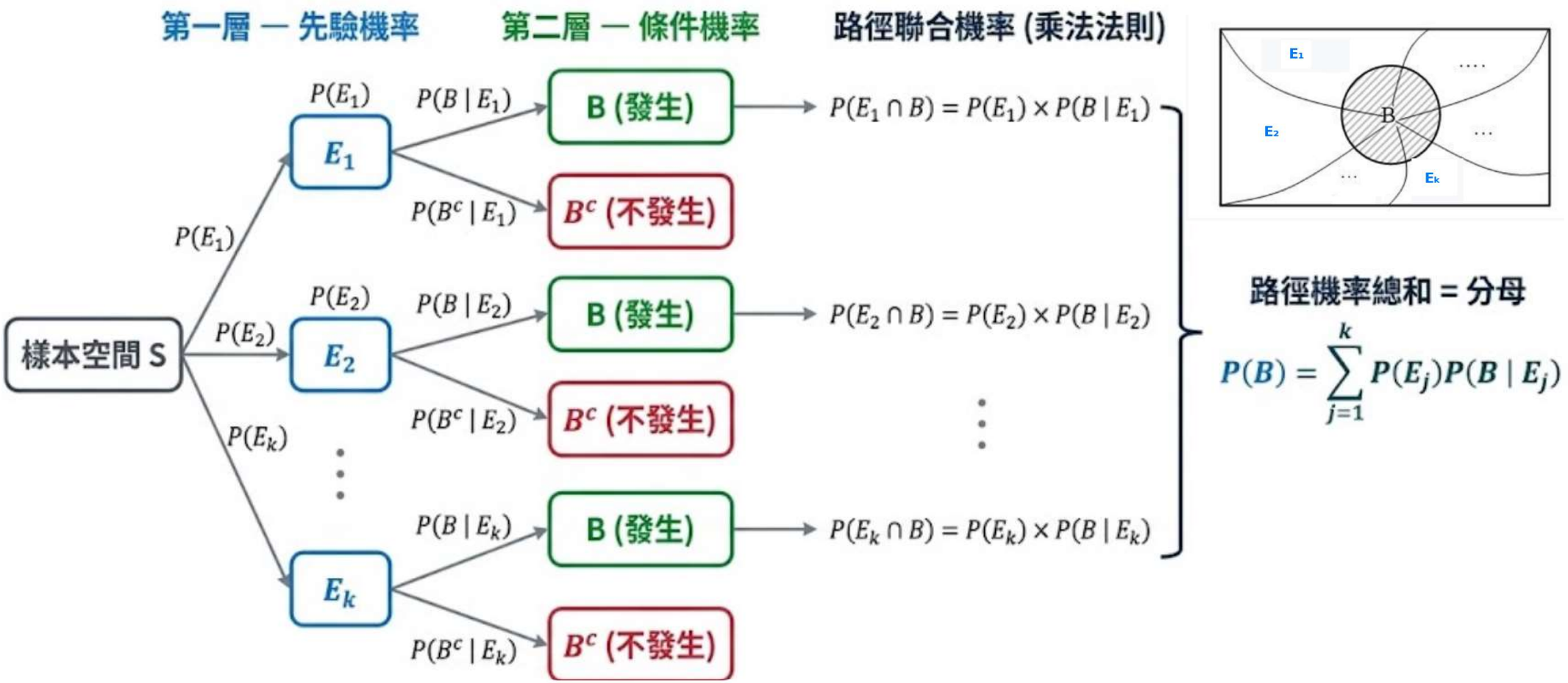


點擊行為 (新證據) 讓購買意願從 10% 躍升至 30% — 這是精準行銷的數學基礎！



關鍵結論：一旦觀察到『點擊』行為（新證據），顧客的購買率便從原本的 **10% 提升至 30%**（提升 3 倍）！這正是精準行銷、名單分眾與再行銷（Retargeting）的數學基礎。

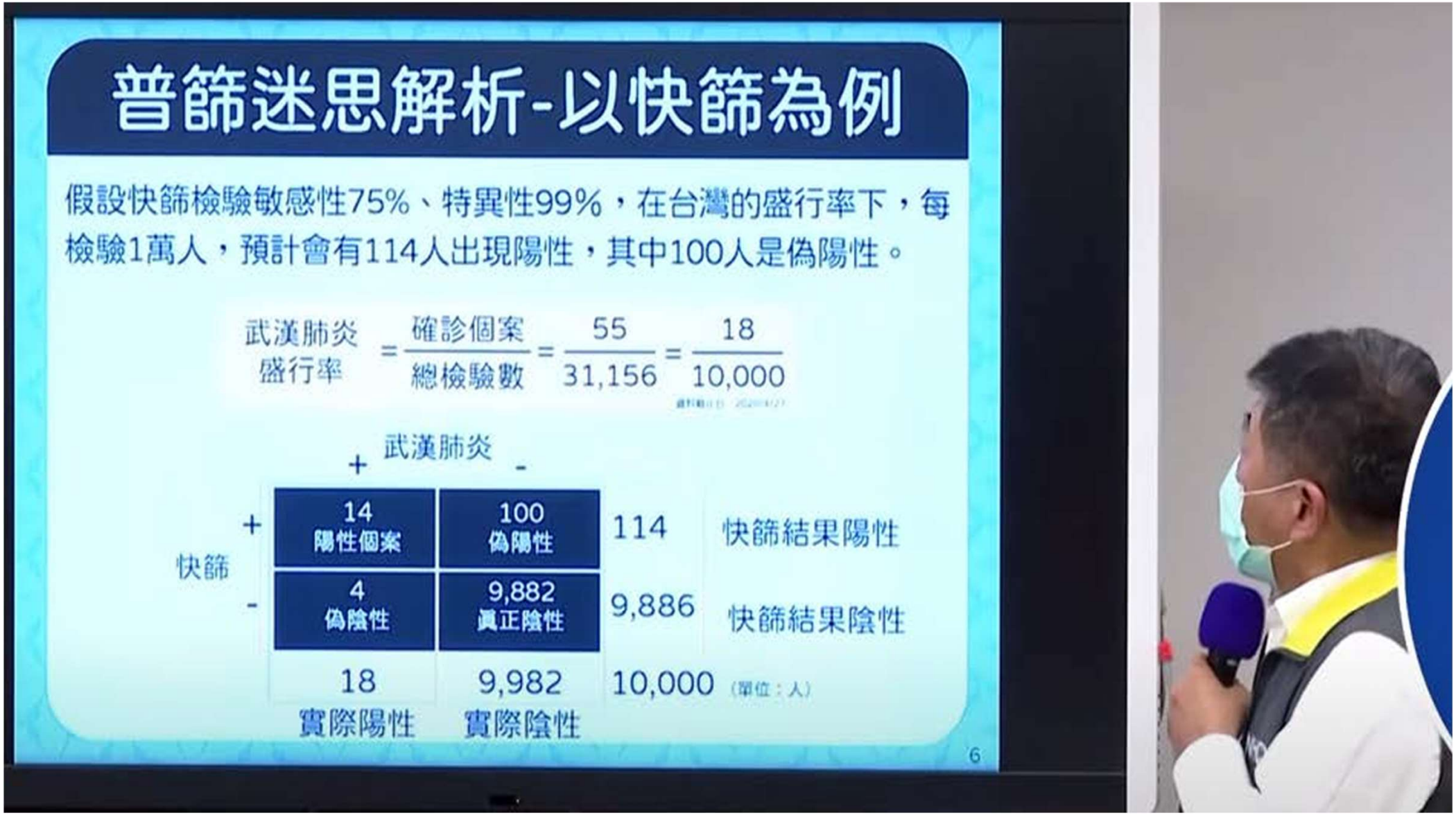
貝氏定理：分母的樹狀圖



路徑機率總和 = 分母

$$P(B) = \sum_{j=1}^{k} P(E_j)P(B \mid E_j)$$

$$P(B) = P(E_1)P(B|E_1) + P(E_2)P(B|E_2) + \cdots + P(E_k)P(B|E_k)$$


普篩迷思解析-以快篩為例
假設快篩檢驗敏感性75%、特異性99%，在台灣的盛行率下，每檢驗1萬人，預計會有114人出現陽性，其中100人是偽陽性。
武漢肺炎盛行率 = 確診個案/總檢驗數 = 55/31,156 = 18/10,000
武漢肺炎
+
-
快篩
+
-
14 陽性個案
100 偽陽性
114
快篩結果陽性
4 偽陰性
9,882 真正陰性
9,886
快篩結果陰性
18 實際陽性
9,982 實際陰性
10,000
（單位：人）
6

疫情下的統計應用(1)

- 關於「COVID-19」是否要全面篩檢的問題？
  - ❖「盛行率：全國人口中感染者的比例。
  - ❖「快篩」：1 小時內完成的檢驗方法。
  - ❖「普篩」：不依據臨床症狀判斷，全面檢驗。
  - ❖「敏感性：有病的人被檢驗出陽性的比例。
  - ❖ 特異性：沒病的人被檢驗出陰性的比例。

在瘟疫變成每個人生存威脅的時候，這些專門術語也變得跟我們的生活息息相關。更進一步用數據科學（統計）中衡量搜尋、辨識工具準確度的概念來探討醫療檢測的準確度。

檢驗的四種可能



醫療篩檢中的統計指標與推導

表 1.1　檢驗結果與疾病狀態之 2×2 列聯表

		疾病	
		D	$\bar{D}$
檢查	T^+	a	b
	T^-	c	d

D：罹患某疾病
$\bar{D}$：未罹患某疾病
T^+：檢查結果為陽性
T^-：檢查結果為陰性

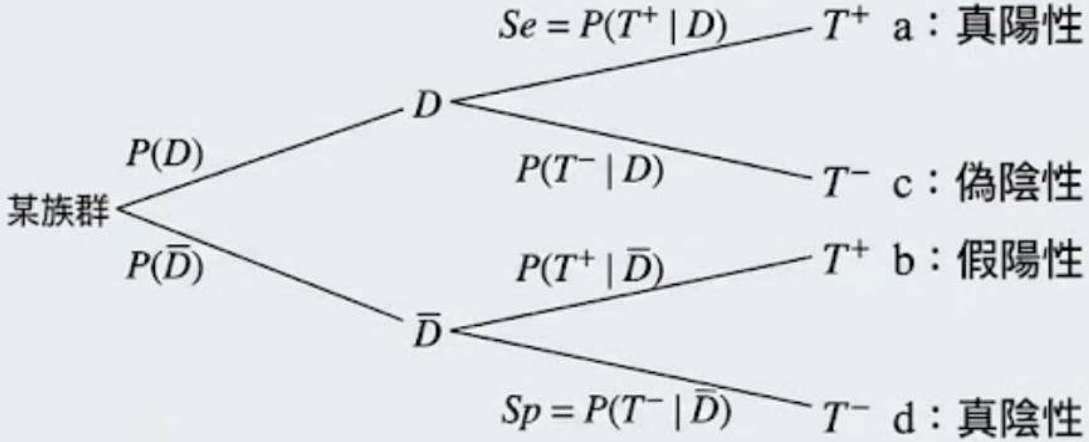


圖 1.2　以樹狀圖推導貝氏定理

(1) 疾病盛行率 $= P(D)$。

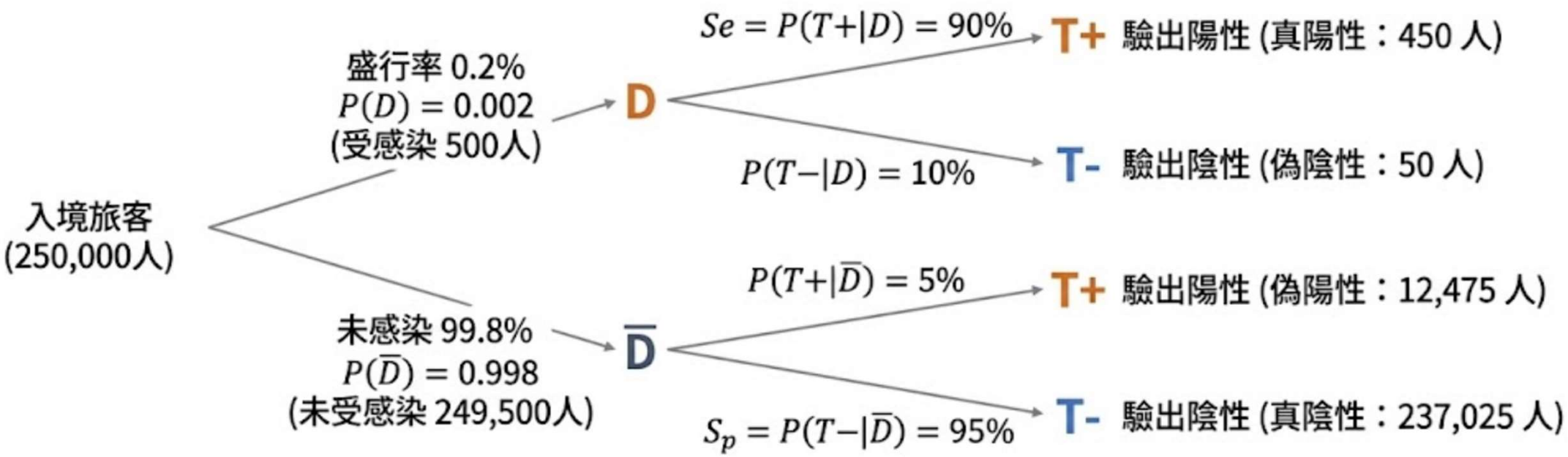
(2) 敏感度（Sensitivity，Se）$= P(T^+ \mid D) = \frac{a}{a+c}$ ⇒ 罹病者被檢出陽性的比例。

(3) 特異度（Specificity，Sp）$= P(T^- \mid \bar{D}) = \frac{d}{b+d}$ ⇒ 未罹病者被檢出陰性的比例。

(4) 陽性預測值（PPV）$= P(D \mid T^+) = \frac{a}{a+b}$ ⇒ 被檢出陽性者中「真正罹病」的比例。

(5) 陰性預測值（NPV）$= P(\bar{D} \mid T^-) = \frac{d}{c+d}$ ⇒ 被檢出陰性者中「真正未罹病」的比例

入境普篩迷思解析：樹狀圖分析



$$P(\text{真正感染} \mid \text{驗出陽性}) = \frac{P(D \cap T+)}{P(T+)} = \frac{0.002 \times 0.90}{0.002 \times 0.90 + 0.998 \times 0.05} = \frac{450}{12{,}925} \approx 3.48\%$$

即使檢測呈陽性，實際感染的機率仍只有約3.48%。這主要是因為低盛行率導致了大量偽陽性人數。

結論：現行檢疫政策CP值較高

2020/08/22

不實施入境全面篩檢的原因：

1. 社區感染風險增加

取消居家檢疫，將導致偽陰性個個案進入社區。此外，檢驗陰性可能使居家檢疫民眾的遵從度降低，增加傳播風險。

2. 勞民傷財，成效不符成本

大量偽陽性將浪費寶貴的醫療資源，並增加院內感染風險與醫護負擔。此外，亦會造成非必要之居家隔離與他國疫調困擾。

國際疫情仍然嚴峻，我們應該珍惜每一發子彈，以備隨時應對各種突發的挑戰。

中央流行疫情指揮中心

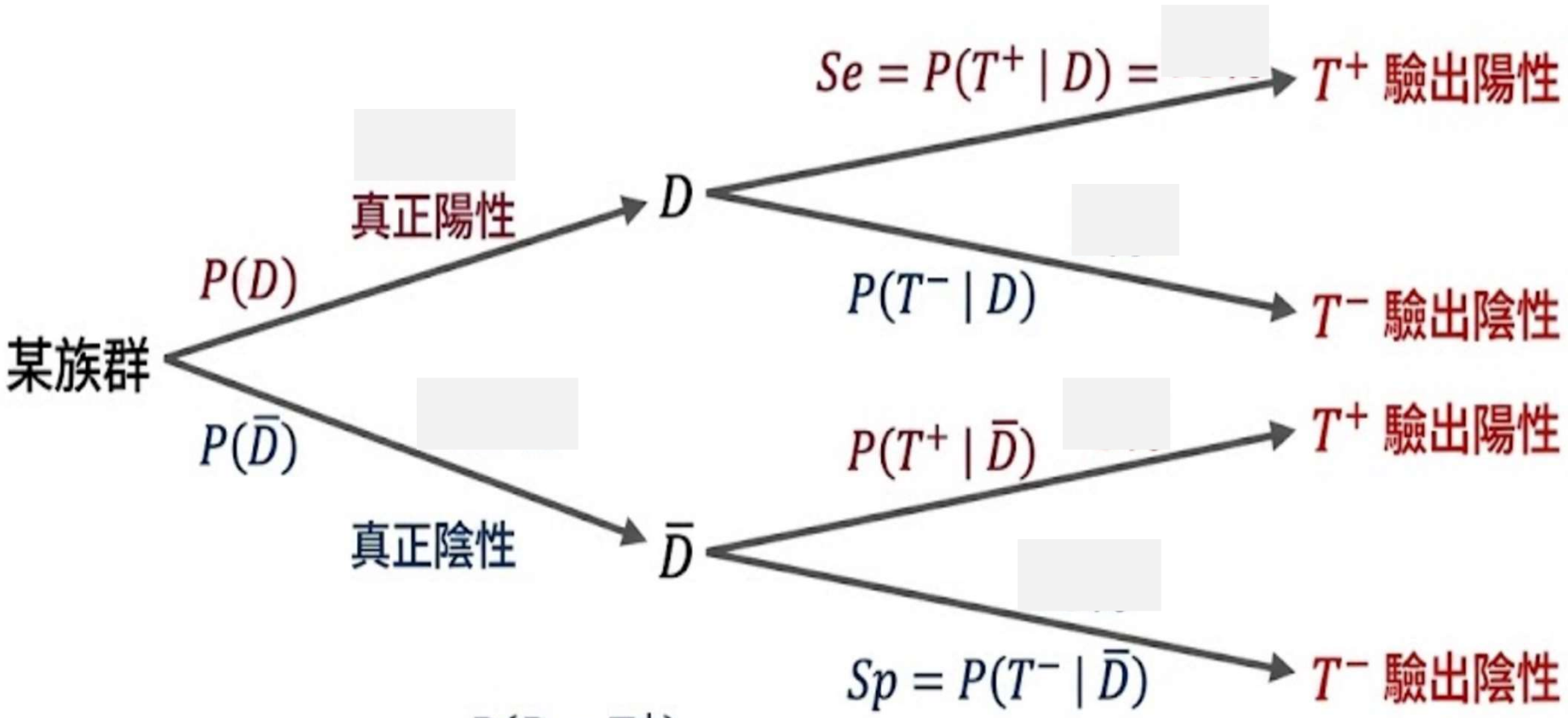
某傳染病在某特定族群中的盛行率（罹病率）為 0.1%。現有一種快篩檢測試劑，其檢驗規格如下：

1. 敏感度（Sensitivity, Se）為 95%：若受檢者確實患病，檢驗結果呈現陽性的機率為 95%（$P(T^+ \mid D) = 0.95$）。
2. 特異度（Specificity, Sp）為 95%：若受檢者未患病，檢驗結果呈現陰性的機率為 95%（$P(T^- \mid \bar{D}) = 0.95$；即未患病者呈現偽陽性的機率為 5%）。

今自該族群中隨機選取一人進行檢驗，若其檢驗結果呈現陽性（T^+），請問該名受檢者「實際上真正患病（D）」的機率是多少？（請以百分比表示，並四捨五入至小數點後第三位）

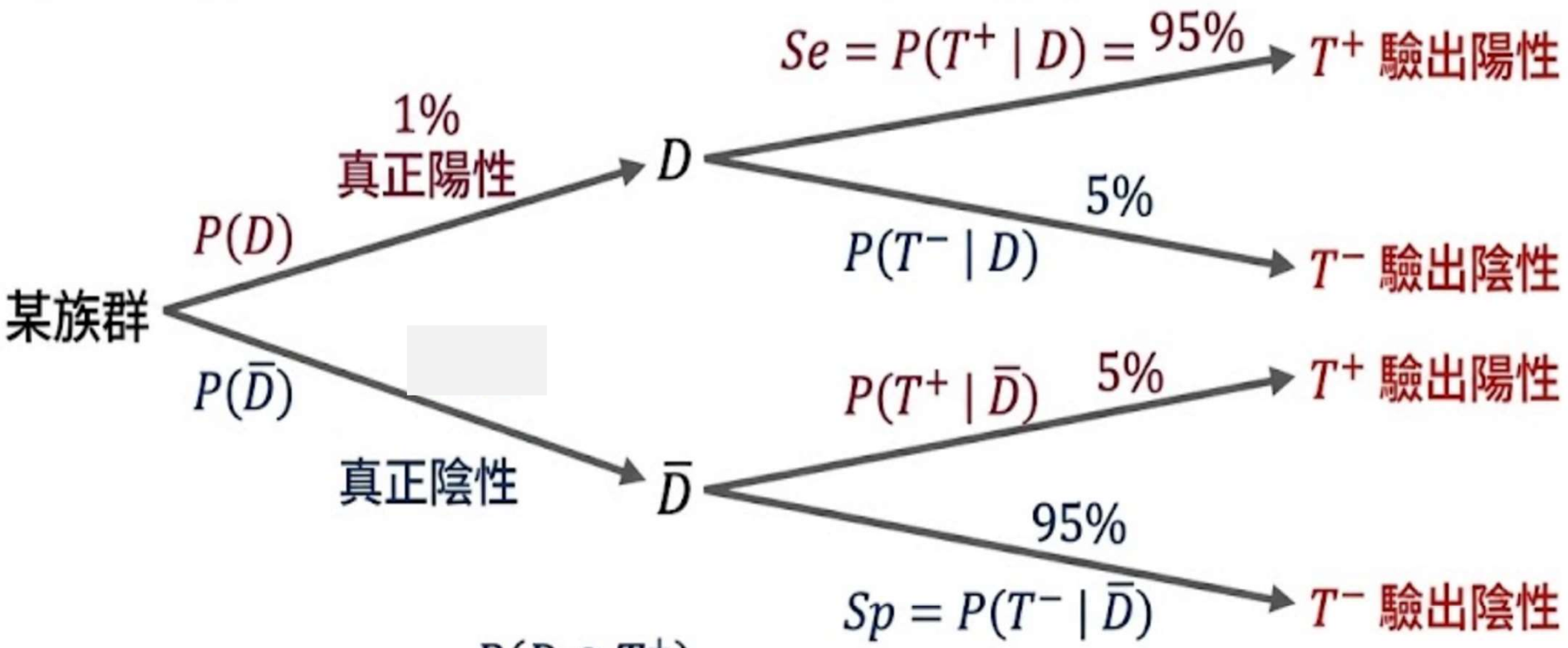
問題：

今自該族群中隨機選取一人進行檢驗，**若其檢驗結果呈現陽性（T^+）**，請問該名受檢者「實際上真正患病（D）」的機率是多少？（請以百分比表示，並四捨五入至小數點後第三位）



$$P(\text{真正陽性} \mid \text{驗出陽性}) = \frac{P(D \cap T^+)}{P(T^+)}$$

$$=$$

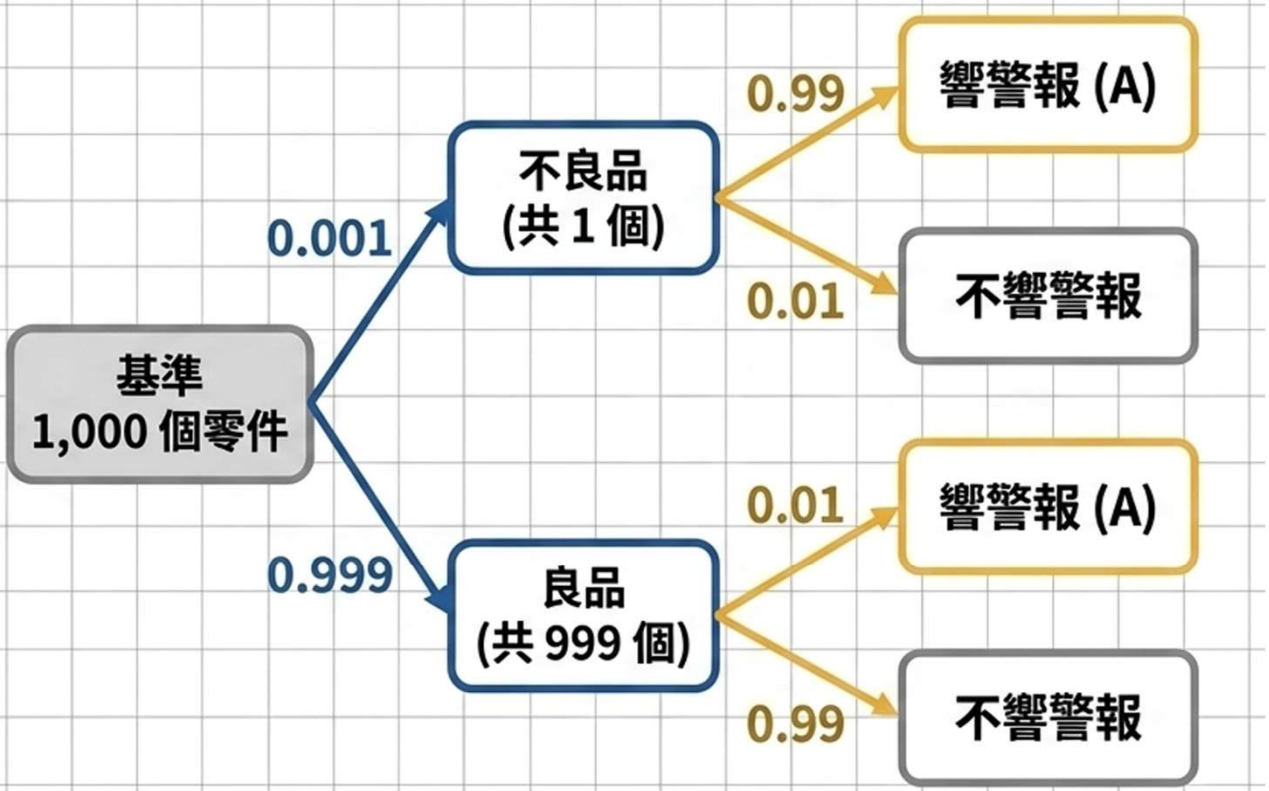


$$P(\text{真正陽性} \mid \text{驗出陽性}) = \frac{P(D \cap T^+)}{P(T^+)}$$

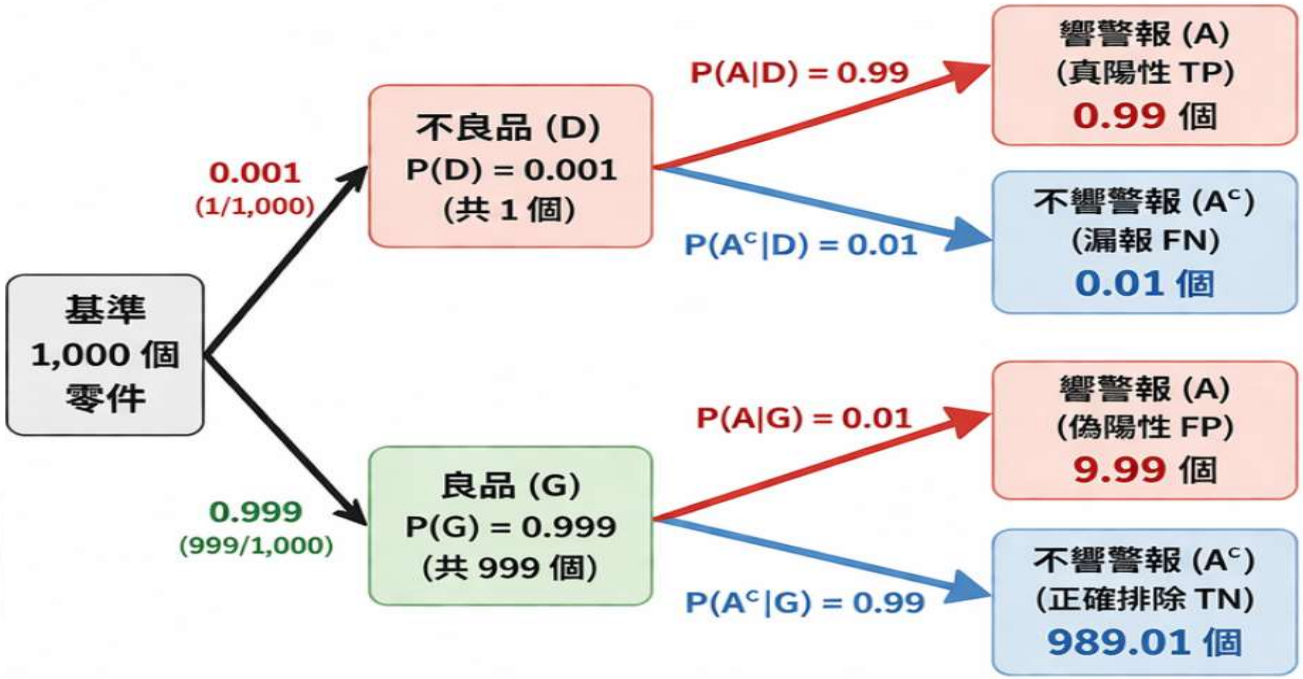
$$=$$

基礎範例：零件與 AI 檢測

某零件不良率為 0.1%，
AI 檢測準確率為 99%。
若系統警報響起，零件真的壞掉的機率是多少？



零件不良率為 0.1%，AI 檢測準確率為 99%。若系統警報，你認為零件真的壞掉的機率大約是多少？



真陽性 (TP)	
偽陽性 (FP)	
漏報 (FN)	
正確排除 (TN)	

貝氏公式總結 (Posterior)

當系統「響警報 (A)」時，零件真的壞掉的機率

$$P(D|A) = \frac{P(A \cap D)}{P(A)} =$$

解題關鍵：



1. 令事件名稱
2. 畫樹狀圖

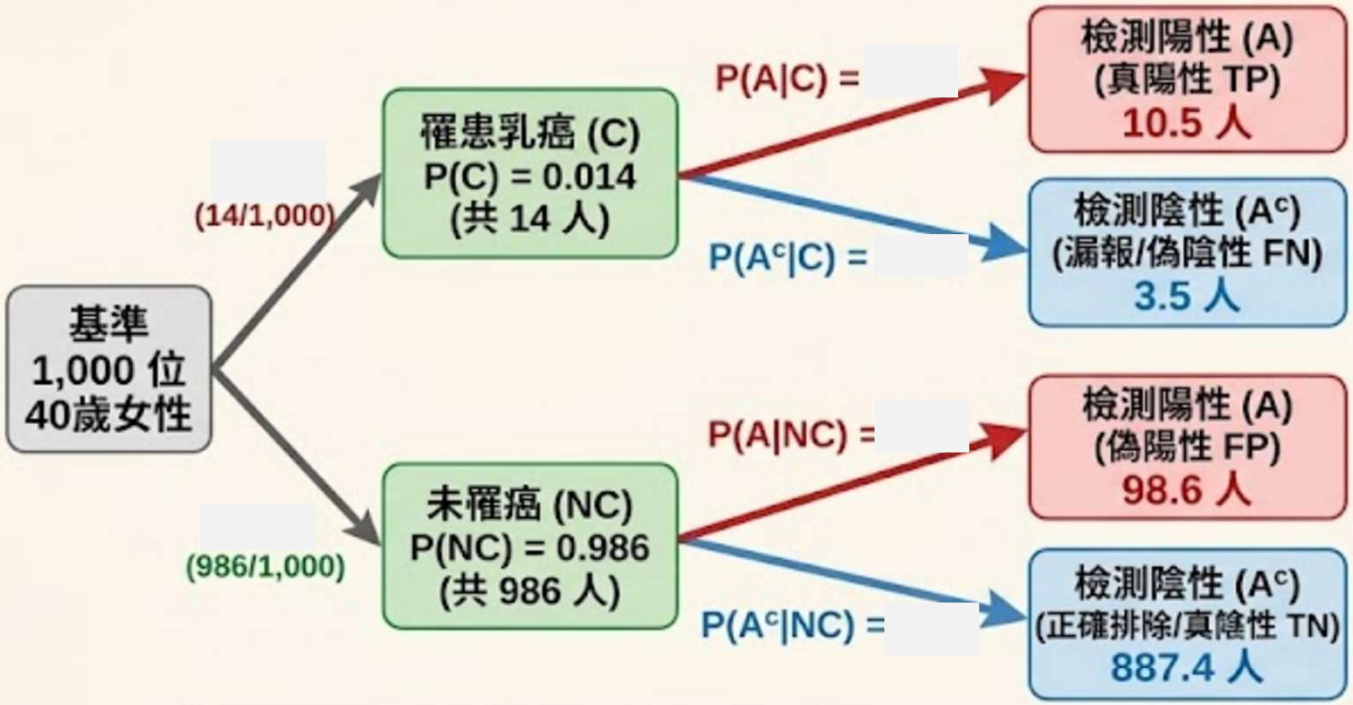
Suppose that 1.4% of 40-year-old women have breast cancer. A mammogram test has a 75% sensitivity (probability of testing positive if cancer is present) and a 10% false-positive rate (probability of testing positive if cancer is not present). A randomly selected 40-year-old woman receives a positive test result. What is the probability that she actually has breast cancer? (10%) (Round to 4 decimal places)

事件 (Event)	先驗機率 (Prior Probabilities)	條件機率 (Conditional Probabilities)	聯合機率 (Joint Probabilities)	事後機率 / 修正機率 (Revised Probabilities)
C 罹患乳癌	$P(C) = 0.014$	$P(MP \mid C) = 0.75$	$P(C)P(MP \mid C) =$ $0.014 \times 0.75 = 0.0105$	**0.0105/0.1091 = 0.0962**
NC 未罹癌	$P(NC) = 0.986$	$P(MP \mid NC) = 0.10$	$P(NC)P(MP \mid NC) =$ $0.986 \times 0.10 = 0.0986$	0.0986/0.1091 = 0.9038
	1.000		$P(MP) = 0.1091$	

結論說明：

因此，即使乳房攝影檢驗呈現「陽性」結果（MP），
該女性實際上真正罹患乳癌的機率僅為 0.0962（約 9.62%）。

乳癌患病率為 1.4%，乳房攝影檢測敏感度為 75% (未罹癌者偽陽性率為 10%)。
若檢驗結果為陽性，妳認為實際上真的罹患乳癌的機率大約是多少？



真陽性 (TP)	
偽陽性 (FP)	
漏報/偽陰性 (FN)	
正確排除 (TN)	

貝氏公式總結 (Posterior)

當檢測結果為「陽性 (A)」時，該女性真的罹患乳癌的機率

$$P(C|A) = \frac{P(A \cap C)}{P(A)} =$$

解題關鍵：

1. 令事件名稱
2. 畫樹狀圖

實戰案例 一：品質控管

Glerum 瓷磚公司發現了一塊有缺陷的瓷磚。它究竟來自哪間工廠？

Ohio (俄亥俄州)



生產量	60%
不良品率	5%

Virginia (維吉尼亞州)



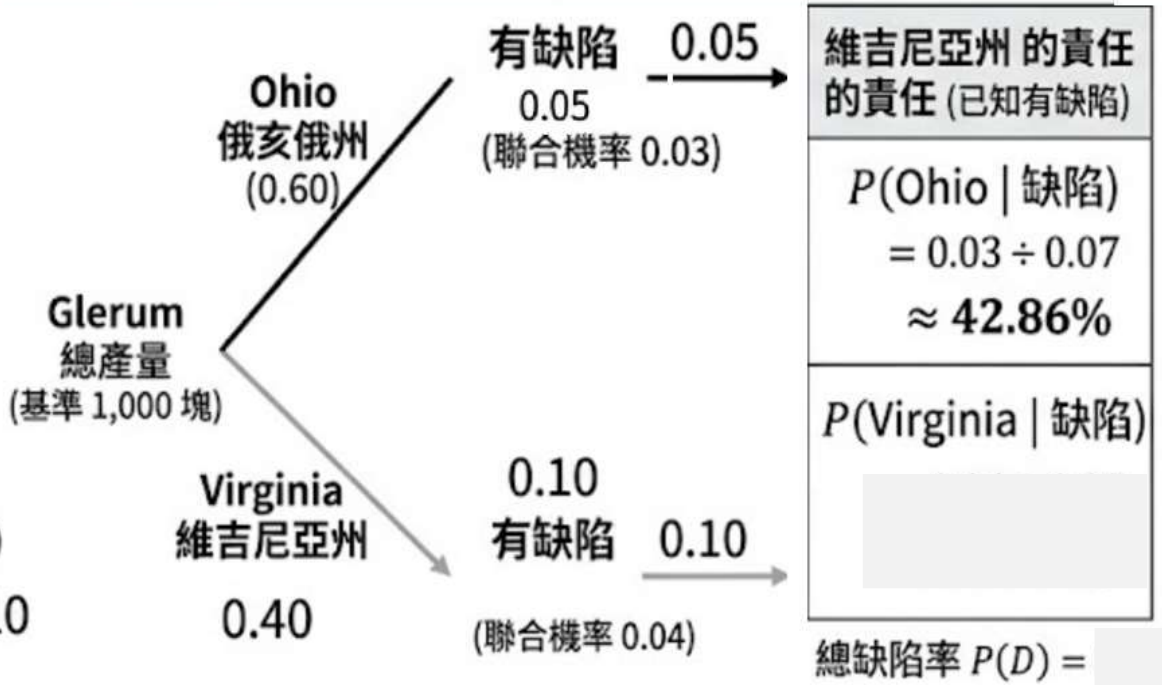
生產量	40%
不良品率	10%

雖然俄亥俄州產量較大，但維吉尼亞州的不良率較高。到底誰該為這塊瑕疵磚負責？

問題：若在倉庫發現一塊有缺陷的瓷磚，它究竟是由哪間工廠生產的？

俄亥俄州 (Ohio)
產量比例 $P(\text{Ohio}) = 0.60$
缺陷率 $P(D \mid \text{Ohio}) = 0.05$

維吉尼亞州 (Virginia)
產量比例 $P(\text{Virginia}) = 0.40$
缺陷率 $P(D \mid \text{Virginia}) = 0.10$



貝氏定理計算結果：

$$P(\text{Ohio} \mid D) = \frac{P(D \cap \text{Ohio})}{P(D)} =$$

$$P(\text{Virginia} \mid D) = \frac{P(D \cap \text{Virginia})}{P(D)} =$$

甲公司向乙公司提案，業務原先評估有 60% 的機率成功接單。初步接洽後，乙公司要求甲公司進行**第二次簡報**。
歷史數據顯示：
最終**成交**的公司中，有 70% 曾被要求做第二次簡報。
最終**失敗**的公司中，亦有 50% 曾被要求做第二次簡報。
請問：在已知被要求做第二次簡報的條件下，甲公司**成交的修正後（事後）機率**為何？



貝氏定理計算（已知被要求做第二次報告，求「交易成功」之修正後機率）：

$$P(S \mid R) = \frac{P(S \cap R)}{P(R)} = \frac{P(S) \times P(R \mid S)}{P(S \cap R) + P(F \cap R)} =$$

【商業決策洞察】
獲得「第二次簡報」的機會（新證據），從客觀數據上將成交機率從原本的 60% 提升至 67.74%（提升了 7.74%）！
這顯示客戶要求二次報告是強烈的正面訊號，應投入更多資源準備簡報以促成訂單。

某巧克力公司收到顧客投訴一盒瑕疵巧克力。廠內由三位員工負責包裝：

- **員工 1**：負責 **40%** 的包裝量，瑕疵率為 **2.0%**
- **員工 2**：負責 **30%** 的包裝量，瑕疵率為 **2.5%**
- **員工 3**：負責 **30%** 的包裝量，瑕疵率為 **1.5%**

請問：這盒引發投訴的瑕疵巧克力，**最有可能**是由哪一位員工包裝的？



貝氏定理計算（已知客訴盒子有缺陷，求各員工責任歸屬機率）：

- **員工 1:** $P(C_1 \mid D)$ =
- **【責任最高】員工 2:** $P(C_2 \mid D)$ =
- **員工 3:** $P(C_3 \mid D)$ =

【關鍵結論】員工 1 (Clerk 1) 最有可能是引起投訴的來源 (40.0%)！
直觀分析：雖然員工 2 的個人缺陷率最高 (2.5%)，但由於員工 1 的包裝產量最大 (40%)，總貢獻的缺陷品數量最多 (80 盒 vs 75 盒)。

Thank you for your attention!